

PRAKTIKUM

MODUL 2 — FUZZY INFERENCE SYSTEM

Sugeno Sederhana

Weighted average dari crisp output menggunakan firing strength alpha.

Sugeno Orde 1

Output merupakan fungsi linear dari variabel input.

Weighted Average

Implementasi NumPy untuk komputasi efisien pada array alpha dan z.

Tsukamoto

Simulasi sistem produksi berbasis rule dengan output crisp per rule.

1

Perbandingan

Mamdani vs Sugeno vs Tsukamoto pada satu input yang sama.

2

Diskusi

Analisis perbedaan hasil, pengaruh MF, dan rule base.

Sugeno Sederhana

Metode Sugeno Sederhana (Orde 0) menghasilkan output crisp berupa konstanta untuk setiap rule. Defuzzifikasi dilakukan dengan **weighted average** dari seluruh output rule, berbobot firing strength alpha masing-masing.

Kode Python

```
alpha1 = 0.7
alpha2 = 0.4

z1 = 80
z2 = 50

output = (
    alpha1*z1 +
    alpha2*z2
) / (alpha1 + alpha2)

print(output)
```

Penjelasan Komponen

- **alpha1, alpha2** — firing strength dari masing-masing rule (hasil fuzzifikasi dan evaluasi anteseden)
- **z1, z2** — output crisp (konstanta) dari masing-masing rule
- **Pembilang** — jumlah produk $\alpha \times z$
- **Penyebut** — jumlah seluruh firing strength

Formula

$$output = \frac{\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2}{\alpha_1 + \alpha_2} = \frac{0.7 \times 80 + 0.4 \times 50}{0.7 + 0.4}$$

Hasil: output = $(56 + 20) / 1.1 \approx \mathbf{69.09}$

Sugeno Orde 1

Pada Sugeno Orde 1, output setiap rule bukan konstanta melainkan **fungsi linear** dari variabel input. Ini memungkinkan sistem merespons perubahan input secara proporsional, bukan hanya dengan nilai tetap.

Kode Python

```
x = 30
y = 70

z = (
    2*x +
    0.5*y +
    10
)

print(z)
```

Penjelasan Komponen

- **x** — nilai input pertama (misal: permintaan)
- **y** — nilai input kedua (misal: persediaan)
- **Koefisien 2** — bobot pengaruh x terhadap output
- **Koefisien 0.5** — bobot pengaruh y terhadap output
- **Konstanta 10** — bias atau intercept fungsi linear

Formula Umum

$$z = a \cdot x + b \cdot y + c$$

Hasil: $z = 2(30) + 0.5(70) + 10 = 60 + 35 + 10 = \mathbf{105}$

Perbedaan utama dengan Orde 0: pada Orde 1, output rule berubah sesuai nilai input aktual, sehingga sistem lebih adaptif dan akurat untuk domain yang memiliki hubungan linear antara input dan output.

Weighted Average dengan NumPy

Implementasi menggunakan NumPy memungkinkan komputasi weighted average secara vektorial — efisien untuk sistem dengan banyak rule tanpa perlu loop eksplisit.

Kode Python

```
alpha = np.array([0.7, 0.4])
z      = np.array([80, 50])

output = np.sum(alpha * z) / np.sum(alpha)

print(output)
```

Keunggulan Pendekatan NumPy

- **np.array** — menyimpan seluruh firing strength dan output rule dalam satu struktur data
- **alpha * z** — perkalian elemen-per-elemen (element-wise), setara dengan loop manual
- **np.sum()** — menjumlahkan seluruh elemen array secara efisien
- Mudah diperluas ke N rule hanya dengan menambah elemen array

Ekuivalensi dengan Slide 20

Kode ini menghasilkan output yang identik dengan Slide 20, namun lebih scalable. Untuk sistem dengan 10, 20, atau 100 rule, cukup perluas array `alpha` dan `z`.

Output: $\text{np.sum}([0.56, 0.20]) / \text{np.sum}([0.7, 0.4]) = 0.76 / 1.1 \approx \mathbf{69.09}$

Simulasi Tsukamoto

Mahasiswa membuat sistem Tsukamoto sendiri dengan domain produksi-persediaan. Berbeda dengan Mamdani, Tsukamoto menggunakan **fungsi keanggotaan monoton** sehingga setiap rule langsung menghasilkan output crisp melalui invers fungsi keanggotaan.

Spesifikasi Sistem

- **Input 1:** Permintaan
- **Input 2:** Persediaan
- **Output:** Produksi

Contoh Rule Utama

IF permintaan **naik** AND persediaan **turun** THEN produksi **bertambah**

Minimal **4 rule** harus didefinisikan oleh mahasiswa.

Mekanisme Tsukamoto

01

Fuzzifikasi Input

Hitung derajat keanggotaan permintaan dan persediaan.

02

Evaluasi Anteseden

Gunakan operator AND (min) untuk setiap rule.

03

Invers MF Output

Setiap α_i diinverskan ke nilai crisp z_i via MF monoton.

04

Weighted Average

Output akhir = $\sum(\alpha_i \times z_i) / \sum(\alpha_i)$

Perbandingan Tiga Metode

Untuk satu nilai input yang sama, mahasiswa menghitung output menggunakan ketiga metode fuzzy inference, kemudian menyusun tabel perbandingan. Perbedaan hasil bukan indikasi kesalahan, melainkan konsekuensi dari perbedaan mekanisme inferensi dan defuzzifikasi.

Metode	Mekanisme Output	Output (contoh)
Mamdani	Fuzzy output → Defuzzifikasi (CoG/CoA)	...
Sugeno	Crisp output per rule → Weighted average	...
Tsukamoto	Invers MF monoton → Weighted average	...

 Mahasiswa wajib mengisi kolom Output dengan hasil perhitungan aktual dari sistem masing-masing menggunakan input yang sama.

Diskusi

Setelah membandingkan ketiga metode, mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan analitis berikut. Diskusi ini melatih kemampuan berpikir kritis tentang desain sistem fuzzy, bukan sekadar kemampuan komputasi.

Mengapa hasil ketiga metode dapat berbeda?

Setiap metode memiliki cara berbeda dalam merepresentasikan dan mengagregasi output rule — Mamdani menghasilkan fuzzy set, Sugeno dan Tsukamoto langsung menghasilkan nilai crisp per rule.

Apakah hasil yang berbeda berarti salah?

Tidak. Perbedaan hasil adalah konsekuensi dari asumsi desain yang berbeda. Kebenaran dinilai dari kesesuaian dengan domain masalah dan ekspektasi pengguna.

Apa pengaruh membership function?

Bentuk MF (segitiga, trapesium, Gaussian) menentukan derajat keanggotaan setiap input, yang secara langsung memengaruhi firing strength dan output akhir.

Apa pengaruh rule base?

Jumlah rule, cakupan kombinasi anteseden, dan konsistensi konsekuen menentukan kualitas dan kelengkapan sistem inferensi.

Metode mana yang lebih mudah dijelaskan kepada pengguna?

Mamdani umumnya lebih intuitif karena output linguistiknya mudah dipahami. Sugeno lebih efisien secara komputasi namun output-nya kurang interpretatif.

PERTEMUAN 10 — ASESMEN MODUL 2

FINAL PRACTICAL ASSIGNMENT

Bobot Penilaian

25% dari nilai akhir mata kuliah

Jenis Tugas

Fuzzy Decision System — pengembangan penuh dari Modul 1

Output

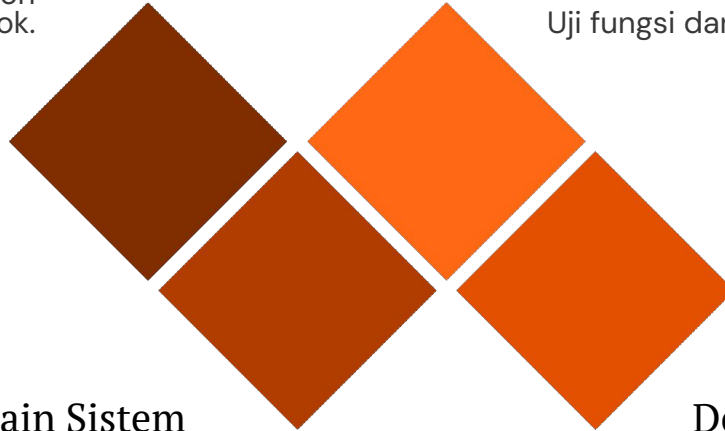
Program Python, Notebook, Dokumentasi PDF, Video Demo

Implementasi
Kembangkan kode Python
dan notebook.

Pengujian & Analisis
Uji fungsi dan evaluasi hasil.

Desain Sistem
Rancang arsitektur dan alur
fuzzy.

Dokumentasi & Demo
Siapkan PDF dan video
presentasi.



ASESMEN MODUL 2

Final Practical Assignment 2 — FUZZY DECISION SYSTEM

25%

Bobot Nilai

Kontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah

10

Komponen Rubrik

Dari perumusan masalah hingga presentasi demo

4

Output Wajib

Program, Notebook, Dokumentasi, Video Demo

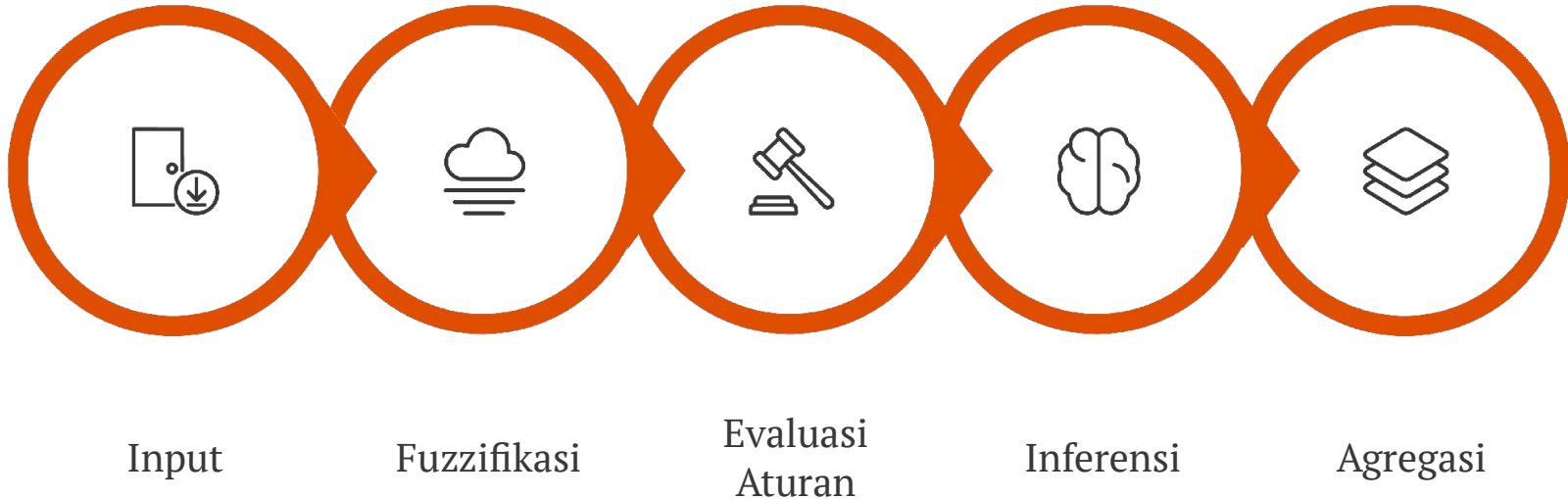
12

Langkah Implementasi

Dari import library hingga testing dan visualisasi

Tujuan Project

Mahasiswa mengembangkan model fuzzy dari Modul 1 menjadi **Sistem Pendukung Keputusan berbasis Fuzzy** yang lengkap dan fungsional. Sistem harus mampu memproses input nyata dan menghasilkan keputusan yang dapat diinterpretasikan.



Setiap tahap dalam pipeline di atas harus diimplementasikan secara eksplisit dalam kode dan didokumentasikan dalam notebook. Mahasiswa tidak cukup hanya menggunakan library black-box — setiap langkah harus dapat dijelaskan.

Hubungan dengan Modul 1

Project Modul 2 adalah **pengembangan langsung** dari project Modul 1. Mahasiswa tidak memulai dari nol — mereka memperluas sistem yang telah dibangun sebelumnya dengan menambahkan lapisan inferensi dan pengambilan keputusan.

Modul 1 — Fondasi

01

Problem

Identifikasi masalah dan domain

02

Variable

Definisi variabel linguistik

03

Membership Function

Perancangan fungsi keanggotaan

04

Fuzzification

Konversi input crisp ke fuzzy

Modul 2 — Pengembangan

01

Fuzzification

Dilanjutkan dari Modul 1

02

Rule Base

Definisi aturan IF-THEN

03

Inference

Evaluasi rule dan agregasi

04

Defuzzification

Konversi output fuzzy ke crisp

05

Decision

Interpretasi dan keputusan akhir

Persyaratan Sistem

Sistem yang dikembangkan harus memenuhi persyaratan minimum berikut. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa sistem benar-benar merupakan Fuzzy Inference System yang lengkap, bukan sekadar kalkulasi sederhana.



2 Variabel Input

Minimal dua variabel input yang berbeda dan relevan dengan domain masalah.



1 Variabel Output

Satu variabel output yang merepresentasikan keputusan sistem.



Min. 3 Himpunan Fuzzy

Setiap variabel memiliki minimal 3 himpunan fuzzy (misal: rendah, sedang, tinggi).



Min. 6 Fuzzy Rules

Rule base mencakup minimal 6 aturan IF-THEN yang konsisten dan tidak redundan.



Pipeline Lengkap

Fuzzifikasi, inferensi, dan defuzzifikasi harus diimplementasikan secara eksplisit.



Visualisasi

Visualisasi membership function dan hasil sistem wajib disertakan.

Contoh Project: Sistem Penilaian Kualitas Jaringan

Berikut adalah contoh project yang memenuhi seluruh persyaratan sistem. Mahasiswa dapat menggunakan domain yang berbeda, namun struktur sistem harus mengikuti pola yang sama.

Arsitektur Sistem



Variabel Sistem

- **Input 1 — Kecepatan:** variabel linguistik dengan himpunan Lambat, Sedang, Cepat
- **Input 2 — Latency:** variabel linguistik dengan himpunan Rendah, Sedang, Tinggi
- **Output — Kualitas:** variabel linguistik dengan himpunan Buruk, Cukup, Baik

Relevansi Domain

Domain jaringan komputer dipilih karena memiliki hubungan yang jelas antara parameter teknis (kecepatan, latency) dan persepsi kualitas pengguna — cocok untuk dimodelkan dengan logika fuzzy.

Definisi Variabel

Setiap variabel dalam sistem harus memiliki **universe of discourse** yang jelas dan himpunan fuzzy yang mencakup seluruh rentang nilai yang mungkin. Berikut definisi variabel untuk contoh sistem penilaian kualitas jaringan.

Variabel	Tipe	Himpunan Fuzzy	Satuan
Kecepatan	Input	Lambat, Sedang, Cepat	Mbps
Latency	Input	Rendah, Sedang, Tinggi	ms
Kualitas	Output	Buruk, Cukup, Baik	Skor 0–100

- Setiap variabel memiliki tepat 3 himpunan fuzzy — memenuhi persyaratan minimum sistem. Mahasiswa dapat menambah himpunan untuk meningkatkan granularitas.

Rule Base

Rule base mendefinisikan pengetahuan domain dalam bentuk aturan IF-THEN linguistik. Minimal 6 rule diperlukan untuk mencakup kombinasi input yang representatif. Setiap rule harus konsisten dan tidak saling bertentangan.

1

R1

IF kecepatan **cepat** AND latency **rendah** THEN kualitas **baik**

2

R2

IF kecepatan **sedang** AND latency **rendah** THEN kualitas **baik**

3

R3

IF kecepatan **lambat** AND latency **tinggi** THEN kualitas **buruk**

4

R4

IF kecepatan **sedang** AND latency **sedang** THEN kualitas **cukup**

5

R5

IF kecepatan **cepat** AND latency **tinggi** THEN kualitas **cukup**

6

R6

IF kecepatan **lambat** AND latency **rendah** THEN kualitas **cukup**

Pemilihan Metode Inferensi

Mahasiswa wajib menjawab secara eksplisit: **Mengapa memilih Mamdani?** atau **Mengapa memilih Sugeno?** atau **Mengapa memilih Tsukamoto?** Jawaban harus dikaitkan dengan lima dimensi pertimbangan berikut.



Karakteristik Masalah

Apakah masalah membutuhkan output linguistik yang interpretatif, atau cukup nilai numerik? Domain dengan kebutuhan penjelasan tinggi cocok untuk Mamdani.



Tipe Output

Mamdani → fuzzy set (perlu defuzzifikasi). Sugeno → fungsi linear. Tsukamoto → invers MF monoton. Pilih sesuai kebutuhan output sistem.



Kebutuhan Interpretasi

Jika pengguna akhir perlu memahami alasan keputusan, Mamdani lebih mudah dijelaskan. Sugeno lebih cocok untuk sistem otomatis.



Kemudahan Implementasi

Sugeno umumnya lebih mudah diimplementasikan karena tidak memerlukan proses agregasi fuzzy set yang kompleks.



Kebutuhan Komputasi

Sugeno dan Tsukamoto lebih efisien secara komputasi. Mamdani memerlukan lebih banyak sumber daya untuk agregasi dan defuzzifikasi.

Implementasi Program

Program minimal terdiri atas 12 komponen yang harus diimplementasikan secara berurutan. Setiap komponen harus ada dalam notebook dengan penjelasan yang memadai.

Komponen Wajib (1–6)

1 Import Library

numpy, skfuzzy, matplotlib, dan library pendukung lainnya.

2 Definisi Universe

Rentang nilai untuk setiap variabel input dan output.

3 Membership Function

Definisi fungsi keanggotaan untuk setiap himpunan fuzzy.

4 Rule Base

Definisi seluruh aturan IF-THEN dalam format sistem.

5 Input

Penerimaan nilai input dari pengguna atau dataset.

6 Fuzzification

Konversi nilai crisp input ke derajat keanggotaan.

Komponen Wajib (7–12)

1 Inference

Evaluasi anteseden dan konsekuen setiap rule.

2 Aggregation

Penggabungan output seluruh rule yang aktif.

3 Defuzzification

Konversi fuzzy output ke nilai crisp tunggal.

4 Output

Tampilan hasil keputusan sistem secara terformat.

5 Visualization

Plot membership function dan hasil sistem.

6 Testing

Pengujian dengan minimal 10 kombinasi input.

Contoh Struktur Notebook

Jupyter Notebook harus disusun dengan struktur yang jelas dan sistematis. Setiap bagian harus memiliki heading Markdown dan penjelasan naratif, bukan hanya kode.

Struktur Notebook Wajib

1. **Problem Definition** — deskripsi masalah, tujuan, dan justifikasi penggunaan fuzzy
2. **Data / Input** — sumber data, rentang nilai, dan karakteristik input
3. **Variable Definition** — definisi variabel linguistik dan universe of discourse
4. **Membership Function** — definisi dan visualisasi MF setiap variabel
5. **Rule Base** — daftar lengkap rule IF-THEN dengan justifikasi
6. **Fuzzy Inference** — implementasi proses inferensi step-by-step
7. **Defuzzification** — metode dan implementasi defuzzifikasi
8. **Testing** — pengujian dengan 10+ kombinasi input
9. **Visualization** — plot MF, hasil fuzzifikasi, dan output
10. **Conclusion** — analisis hasil, keterbatasan, dan rekomendasi

Prinsip Penulisan Notebook

- Setiap sel kode harus didahului sel Markdown yang menjelaskan tujuan kode tersebut
- Gunakan komentar inline (#) untuk menjelaskan baris kode yang kompleks
- Output setiap sel harus terlihat jelas dan terformat dengan baik
- Notebook harus dapat dijalankan ulang dari awal hingga akhir tanpa error



Notebook yang baik dapat dibaca seperti laporan teknis — bukan hanya kumpulan kode.

Input Pengguna

Sistem harus menerima input dari pengguna dan memproses seluruh pipeline fuzzy secara otomatis. Berikut contoh implementasi input dan alur pemrosesan.

Contoh Kode Input

```
kecepatan_input = 60
latency_input   = 40

# Sistem kemudian menghitung
# seluruh proses fuzzy secara otomatis
```

Catatan Implementasi

- Input dapat berupa nilai hardcoded untuk testing
- Atau menggunakan `input()` untuk interaktif
- Atau membaca dari file CSV untuk batch testing

Alur Pemrosesan Otomatis

01

Terima Input

kecepatan = 60 Mbps, latency = 40 ms

02

Fuzzifikasi

Hitung $\mu(\text{kecepatan})$ dan $\mu(\text{latency})$ untuk setiap himpunan

03

Evaluasi Rule

Hitung firing strength setiap rule yang aktif

04

Agregasi & Defuzzifikasi

Gabungkan output rule → nilai crisp tunggal

05

Tampilkan Keputusan

Output numerik + kategori linguistik

Output Sistem

Output sistem harus menampilkan informasi yang lengkap dan terformat dengan baik — mencakup nilai input, nilai output numerik, dan interpretasi kategori linguistik.

Contoh Output Terformat

Input

Kecepatan : 60 Mbps

Latency : 40 ms

Output

Kualitas Jaringan: 78.4

Kategori: BAIK

Komponen Output Wajib

- **Echo Input** — tampilkan kembali nilai input yang digunakan
- **Nilai Numerik** — output defuzzifikasi dalam angka (misal: 78.4)
- **Kategori Linguistik** — interpretasi output dalam bahasa domain (misal: BAIK)

Interpretasi Kategori

Kategori linguistik ditentukan berdasarkan nilai output numerik dan threshold yang didefinisikan. Contoh:

- 0–40 → **BURUK**
- 40–70 → **CUKUP**
- 70–100 → **BAIK**

Visualisasi

Visualisasi adalah komponen wajib yang membantu pengguna memahami cara kerja sistem fuzzy. Minimal empat jenis visualisasi harus disertakan dalam notebook.

MF Input

Plot membership function untuk setiap variabel input. Contoh: Kecepatan → Lambat, Sedang, Cepat.

MF Output

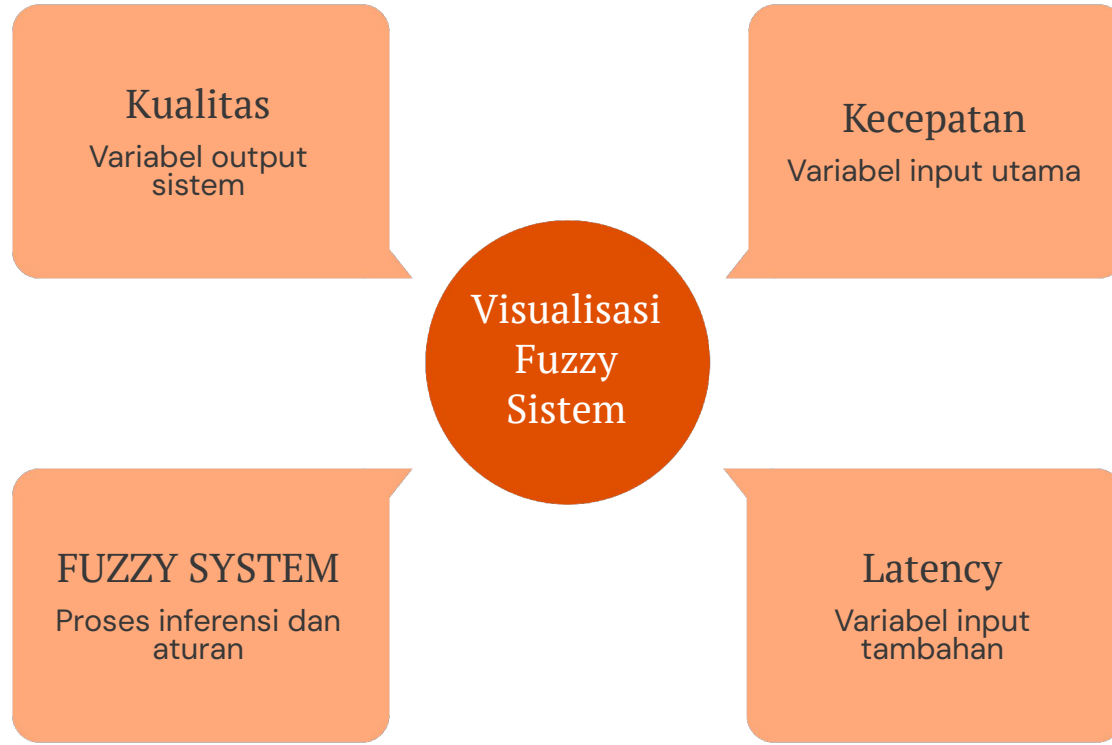
Plot membership function untuk variabel output. Contoh: Kualitas → Buruk, Cukup, Baik.

Hasil Fuzzifikasi

Visualisasi derajat keanggotaan input aktual pada setiap himpunan fuzzy.

Hasil Akhir

Visualisasi output agregasi dan titik defuzzifikasi pada sumbu output.



Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan dengan minimal **10 kombinasi input** yang bervariasi untuk memverifikasi bahwa sistem berperilaku sesuai ekspektasi domain. Variasi input harus mencakup kondisi ekstrem dan kondisi tengah.

No	Speed (Mbps)	Latency (ms)	Output
1	20	100	...
2	30	80	...
3	40	60	...
4	50	50	...
5	60	40	...
6	70	30	...
7	80	20	...
8	90	10	...
9	25	90	...
10	75	25	...

 Kolom Output diisi dengan hasil aktual dari sistem yang dikembangkan mahasiswa. Pola output harus menunjukkan tren yang logis sesuai domain.

Analisis Hasil

Mahasiswa tidak hanya menampilkan output — mereka harus **menganalisis dan menjelaskan** mengapa sistem menghasilkan nilai tertentu. Ini adalah komponen yang membedakan pemahaman mendalam dari sekadar implementasi teknis.

Pertanyaan Analisis Wajib

Mengapa output kasus nomor 7 lebih tinggi daripada kasus nomor 1?

Mahasiswa harus mampu menjawab pertanyaan seperti ini untuk setiap perbedaan output yang signifikan dalam tabel pengujian.

Contoh Analisis yang Baik

Kecepatan yang lebih tinggi menghasilkan derajat keanggotaan "**Cepat**" yang lebih besar, sedangkan latency yang lebih rendah meningkatkan keanggotaan "**Rendah**". Kombinasi tersebut mengaktifkan rule yang menghasilkan kategori kualitas baik dengan *firing strength* yang lebih tinggi.

Elemen Analisis yang Harus Ada

- Identifikasi rule mana yang aktif untuk kasus tersebut
- Nilai firing strength setiap rule yang aktif
- Pengaruh firing strength terhadap output akhir
- Perbandingan dengan kasus lain yang relevan

Sensitivity Analysis Sederhana

Sensitivity analysis mengukur seberapa besar perubahan satu variabel input memengaruhi output sistem, dengan variabel lain dijaga tetap. Ini memberikan pemahaman bahwa sistem fuzzy bukan sekadar kumpulan rule.

Prosedur

1. Tetapkan satu variabel input pada nilai konstan
2. Variasikan variabel lain secara bertahap
3. Catat output untuk setiap nilai
4. Amati pola perubahan output

Contoh Variasi Latency

Latency: 10, 20, 30, 40, 50, 60

Variabel lain: tetap

Pertanyaan yang Harus Dijawab

Bagaimana perubahan latency memengaruhi output kualitas jaringan?

- Apakah hubungannya linear atau non-linear?
- Di rentang nilai mana output paling sensitif terhadap perubahan input?
- Apakah ada nilai threshold di mana kategori output berubah?

Makna Analisis

Sensitivity analysis membuktikan bahwa sistem fuzzy memiliki perilaku yang **gradual dan kontinu** — berbeda dengan sistem berbasis aturan crisp yang menghasilkan perubahan output yang tiba-tiba (step function).

Dokumentasi Sistem

Dokumentasi dalam format PDF harus mencakup seluruh aspek sistem secara naratif dan terstruktur. Dokumentasi bukan sekadar salinan kode — melainkan laporan teknis yang dapat dipahami oleh pembaca tanpa melihat kode.

1

Problem Definition

Deskripsi masalah, motivasi, dan tujuan sistem

2

Variable Design

Justifikasi pemilihan variabel dan universe of discourse

3

Membership Function

Definisi, visualisasi, dan justifikasi bentuk MF

4

Rule Base

Daftar rule lengkap dengan justifikasi setiap rule

5

Inference Method

Metode yang dipilih dan alasan pemilihan

6

Defuzzification

Metode defuzzifikasi dan contoh perhitungan

7

Testing

Tabel hasil pengujian 10+ kombinasi input

8

Results & Analysis

Analisis pola output dan sensitivity analysis

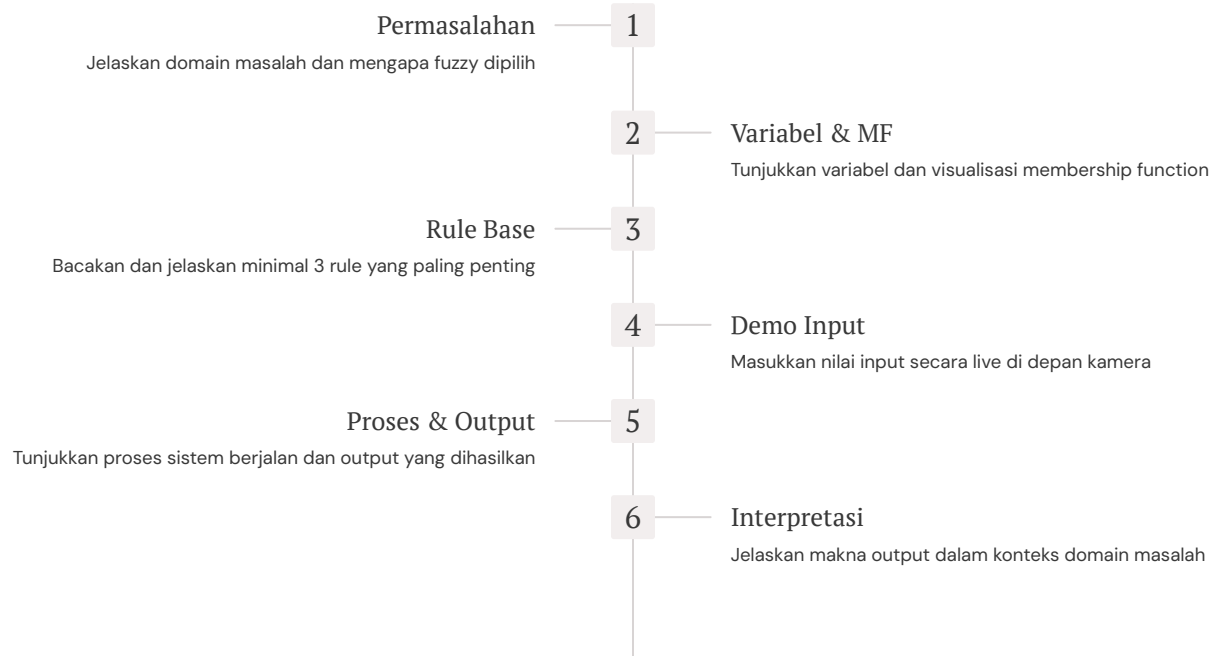
9

Conclusion

Kesimpulan, keterbatasan sistem, dan rekomendasi pengembangan

Video Demo

Video demo berdurasi **5–10 menit** harus menunjukkan sistem berjalan secara langsung dan menjelaskan setiap komponen kepada audiens non-teknis. Video adalah bukti bahwa mahasiswa benar-benar memahami sistem yang dibangun.



📺 Video yang baik menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menjelaskan sistem kepada orang yang tidak memiliki latar belakang teknis — bukan hanya menjalankan kode.

Output Asesmen — Berkas yang Dikumpulkan

Mahasiswa mengumpulkan empat berkas yang saling melengkapi. Setiap berkas memiliki peran yang berbeda dalam mendemonstrasikan kompetensi mahasiswa.



Program Python

Format: *.py

Kode sumber yang dapat dijalankan secara mandiri dari command line.
Harus bersih, terkomentari, dan bebas error.



Jupyter Notebook

Format: *.ipynb

Notebook interaktif dengan narasi, kode, dan output yang terintegrasi.
Harus dapat dijalankan ulang dari awal.



Dokumentasi

Format: *.pdf

Laporan teknis lengkap mencakup 10 komponen dokumentasi wajib.
Ditulis dalam bahasa formal.



Video Demo

Format: *.mp4

Rekaman demo sistem berdurasi 5–10 menit mencakup seluruh 8 komponen demo wajib.

Rubrik Asesmen

Penilaian asesmen menggunakan rubrik 10 komponen dengan total bobot 100%. Nilai asesmen ini berkontribusi **25%** terhadap nilai akhir mata kuliah.

Komponen Penilaian	Bobot	Fokus Evaluasi
Perumusan masalah	10%	Kejelasan domain, relevansi, dan justifikasi fuzzy
Perancangan variabel & membership function	15%	Kesesuaian MF dengan domain, cakupan universe
Rule base	15%	Konsistensi, kelengkapan, dan justifikasi rule
Implementasi FIS	20%	Kebenaran kode, struktur, dan keterbacaan
Inferensi & defuzzifikasi	15%	Ketepatan metode dan implementasi pipeline
Pengujian	10%	Variasi input, analisis hasil, sensitivity
Visualisasi	5%	Kelengkapan dan kejelasan plot
Dokumentasi	5%	Kelengkapan, kejelasan, dan format laporan
Demo / presentasi	5%	Kemampuan menjelaskan sistem secara verbal
Total	100%	Kontribusi 25% ke nilai akhir mata kuliah

SLIDE PENUTUP MODUL 2

REFLEKSI & JEMBATAN MENUJU MODUL 3

Dari Fuzzy Model

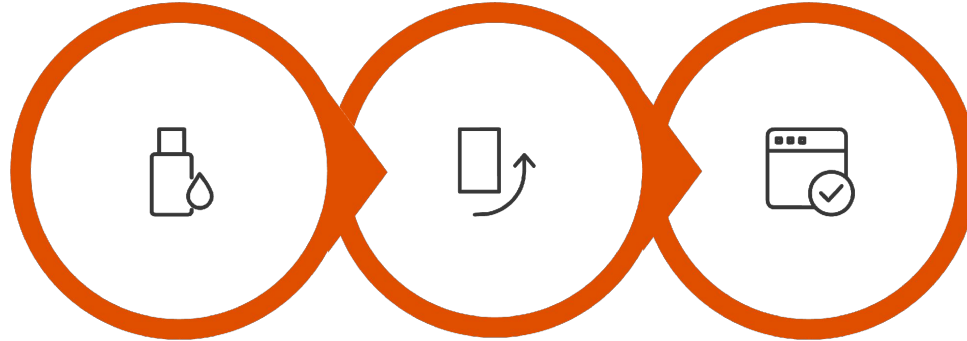
Modul 1 membangun fondasi: variabel, membership function, dan fuzzifikasi.

Menjadi Decision System

Modul 2 melengkapi pipeline: rule base, inferensi, defuzzifikasi, dan keputusan.

Menuju Aplikasi Nyata

Modul 3 akan menggunakan sistem ini untuk menyelesaikan masalah nyata dan membangun produk.



Modul 1

Modul 2

Modul 3

Dari Fuzzy Model Menjadi Fuzzy Decision System

Perjalanan dari Modul 1 ke Modul 2 adalah perjalanan dari **representasi pengetahuan** menuju **pengambilan keputusan**. Setiap tahap yang ditambahkan di Modul 2 memiliki peran yang kritis dalam pipeline.

Modul 1 — Representasi

DATA

Input mentah dari domain masalah

FUZZIFICATION

Konversi ke derajat keanggotaan linguistik

Modul 2 — Keputusan

DATA → FUZZIFICATION

Dilanjutkan dari Modul 1

RULE BASE

Pengetahuan domain dalam bentuk IF-THEN

INFERENCE

Evaluasi rule dan propagasi firing strength

AGGREGATION

Penggabungan output seluruh rule aktif

DEFUZZIFICATION

Konversi fuzzy output ke nilai crisp

DECISION

Keputusan akhir yang dapat diinterpretasikan

Tiga Metode yang Dipelajari

Modul 2 memperkenalkan tiga metode Fuzzy Inference System yang masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan konteks penggunaan yang berbeda. Pemahaman perbedaan ketiganya adalah kompetensi inti Modul 2.

MAMDANI

Mekanisme: Fuzzy output →
Defuzzifikasi

Output setiap rule adalah fuzzy set.
Seluruh fuzzy set diagregasi, kemudian
didefuzzifikasi (CoG, CoA, dll.) menjadi
nilai crisp tunggal.

Keunggulan: Intuitif, mudah
diinterpretasikan, output linguistik yang
kaya.



SUGENO

Mekanisme: Crisp output →
Weighted average

Output setiap rule adalah konstanta
(Orde 0) atau fungsi linear (Orde 1).
Defuzzifikasi menggunakan weighted
average dari output rule.

Keunggulan: Efisien secara
komputasi, cocok untuk optimasi dan
kontrol adaptif.



TSUKAMOTO

Mekanisme: Crisp/rule output →
Weighted average

Menggunakan MF monoton pada output.
Setiap firing strength diinverskan ke nilai
crisp melalui fungsi keanggotaan output
yang monoton.

Keunggulan: Menggabungkan
interpretabilitas linguistik dengan
efisiensi komputasi.

Pertanyaan Besar Modul 2

Mahasiswa sekarang harus mampu menjawab pertanyaan fundamental yang menjadi inti Modul 2:

Bagaimana komputer dapat menggunakan pengetahuan manusia yang dinyatakan dalam bahasa "**rendah**", "**sedang**", "**tinggi**", dan "**baik**" untuk menghasilkan sebuah keputusan numerik?

Jawabannya: Pipeline Fuzzy

1

LINGUISTIC KNOWLEDGE

Pengetahuan manusia dalam bahasa alami

2

FUZZY RULE

Formalisasi pengetahuan dalam IF-THEN

3

FUZZY INFERENCE

Evaluasi rule dengan logika fuzzy

4

DEFUZZIFICATION

Konversi ke nilai numerik crisp

5

DECISION

Keputusan yang dapat digunakan

Makna Kompetensi Ini

Kemampuan menjawab pertanyaan besar ini menandakan bahwa mahasiswa telah melampaui pemahaman prosedural (bagaimana cara menghitung) menuju pemahaman konseptual (mengapa sistem ini bekerja).

Implikasi Praktis

- Dapat merancang sistem fuzzy untuk domain baru yang belum pernah dipelajari
- Dapat memilih metode inferensi yang tepat berdasarkan kebutuhan
- Dapat menjelaskan cara kerja sistem kepada stakeholder non-teknis
- Siap untuk mengembangkan sistem menjadi produk nyata di Modul 3

Jembatan Menuju Modul 3

Setelah Modul 2, mahasiswa sudah memiliki **Fuzzy Model + Fuzzy Decision System** yang lengkap dan fungsional. Modul 3 selanjutnya tidak lagi berfokus pada:

"Bagaimana cara menghitung fuzzy?"

tetapi:

"Bagaimana sistem fuzzy ini digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata dan menjadi sebuah produk/aplikasi?"

Alur Pengembangan Lengkap

FUZZY MODEL

Modul 1 — Representasi pengetahuan

FUZZY DECISION SYSTEM

Modul 2 — Pipeline inferensi dan keputusan

DATA / REAL CASE

Modul 3 — Validasi dengan data nyata

EVALUATION

Modul 3 — Pengukuran performa sistem

APPLICATION

Modul 3 — Integrasi ke dalam aplikasi

PRODUCT

Modul 3 — Produk akhir yang dapat digunakan

Peran Strategis Modul 2

Dengan demikian, **Modul 2 menjadi jembatan yang sangat penting** antara teori fuzzy dan produk akhir pada Modul 3. Tanpa fondasi Modul 2 yang kuat, mahasiswa tidak akan mampu mengembangkan sistem fuzzy menjadi produk yang dapat digunakan secara nyata.

Yang Dibawa ke Modul 3

- Sistem fuzzy yang telah diuji dan didokumentasikan
- Pemahaman mendalam tentang mekanisme inferensi
- Kemampuan analisis dan interpretasi output
- Kode yang siap dikembangkan menjadi aplikasi

📦 Modul 2 selesai. Selamat — mahasiswa kini memiliki Fuzzy Decision System yang lengkap dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut.